

제4장 화재진압 활동 — 제9절 소방호스 연장 (7) 옥외소방호스연장(계단/로프/사다리/사다리차/인접건물) (본문 174~177p)

핵심 개념

옥외 호스연장은 3층 이하의 손 연장도 가능하지만 4층 이상은 매달아 올림이 원칙이다. 매달아 올릴 때 경사지게 연장하면 송수 시 중량 증가로 위험하므로 반드시 수직으로 연장한다.

3. 옥외 소방호스 연장 — 가. 옥외계단의 연장

옥외계단을 통한 연장은 다음 요령으로 실시한다:

옥외계단 연장요령 5가지

- 1) 3층 이하의 손으로 연장하거나 매달아 올려 연장 2) 4층 이상은 매달아 올려 연장 3) 계단부분 연장 호스는 활동에 지장을 줄 수 있어 많은 호스 연장을 피하고 매달아 올림으로 연장 4) 송수에 따라 호스가 떨어지므로 굴곡 주의 5) 매달아 올릴 때 호스를 지지·고정

나. 개구부를 통한 연장 — 1) 로프이용 옥외전개

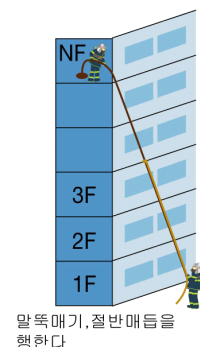
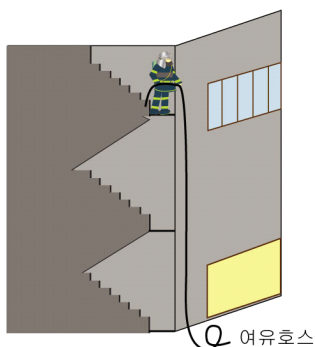
호스를 매달아 올려서 수직으로 연장한다. 매달아 올린 호스를 경사지게 연장하면 송수 시 중량이 증가해 수직방향으로 크게 이동하므로 매우 위험하다.

(가) 소방호스를 매달아 올리는 요령

- 목표층에서 로프에 묶인 호스를 올릴 때 지상 대원은 호스를 잡아 유도
- 스펠드럴이 돌출된 부분에는 주의
- 지상에 충분한 여유호스를 두는 동시에 진입층에서 필요한 여유호스를 당겨놓음
- 호스 1본마다 결합부분을 지지점으로 결속
- 묶어 올리는 대원과 지상 대원 간 연락을 긴밀히

(나) 소방호스 매달아 내리는 요령

- 목표층에 여유호스, 매달아 내릴 호스, 관창 및 유도로프 휴대
- 지상-상층 간 연락을 긴밀히
- 스펠드럴 돌출부분 주의



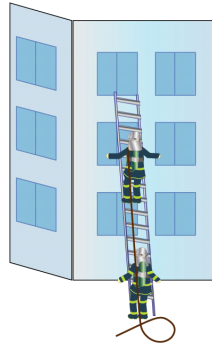
[그림 1-72] 옥외계단 사용의 경우 / [그림 1-73] 개구부 사용의 경우

2) 사다리를 이용한 연장

사다리등반에 의한 소방호스 연장은 3층 이하의 경우에 실시한다.

사다리 연장요령 6가지

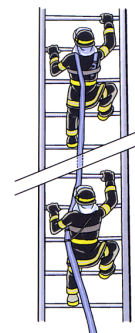
- 1) 3층 이하에서 실시 2) 관찰은 지상에서 결합 3) 등반자는 사다리 안전 확보 확인 후 등반 4) 등반 시 사다리 위로 호스를 연장하고, 진입 후에는 반드시 사다리에서 분리 5) 옥내진입용 여유 호스는 지상에서 확보해 진입 후 당겨 올림 6) 진입·호스결합 확인 후 송수



[그림 1-74] 적재 사다리를 사용한 연장

3) 사다리차 등을 이용한 연장

방식	요령
1) 바스켓 사용	옥내진입용 여유호스를 바스켓에 적재, 연장용 호스는 지상에 두고 바스켓으로 매달아 올림. 사다리 밖으로 나오게 수직 연장. 탑승원-지상운전요원 연락방법 확인 후 연장. 결합부가 사다리에 접촉되지 않도록 주의. 이동 시 호스 중량으로 몸이 후방으로 당겨져 불안정해지므로 안전 확보 후 진입
2) 연장호스로 등반	관창수 밑 5m 위치에 보조자 동행. 보조자는 로프로 호스를 확보하며 앞사람과 긴밀히 연락하며 등반. 연장호스를 사다리 위로 걸치고 진입 후 분리. 여유호스는 지상에 두고 진입 후 당겨올림. 결합부에 별도 보조자를 배치해 사다리 접촉·걸림 방지



[그림 1-75] 사다리차 바스켓을 사용한 연장 / [그림 1-76] 사다리차 등반 연장

시험 포인트

사다리차 등반 시 관창수 아래 5m 위치에 보조자를 둔다는 구체적 수치와, 사다리등반 연장은 3층 이하에서만 실시한다는 층수 제한을 정확히 기억.

4) 인접건물을 통한 연장

인접건물을 통한 연장은 다음 방법으로 실시한다:

인접건물 연장요령 5가지

- 1) 건물 간 상호 개구부 이용
- 2) 건물 간격이 떨어져 있으면 사다리를 접은 상태로 인접건물에 걸쳐 연장
- 3) 인접건물의 연결송수관을 활용해 연장
- 4) 인접건물 지붕에서 사다리를 걸쳐 연장
- 5) 높은 곳에서 인접건물 진입 시 안전로프로 결착, 추락에 주의